概率论与数理统计期末试题

一、 填空题

1. 已知 $P(A)=0.4, P(B)=0.5$ 且事件 A, B 相互独立. 则 $P(A\overline{B})=$ 0.2 ，

$P(B\mid \overline{A}\cup\overline{B})=$ 3/8 .

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E[(X-4)(X-3)]=3$，则

$\lambda=$ 3 .

3. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=a\dfrac{x}{\sqrt{x^2+6}}+b, -\infty<x<+\infty$，则常数 $a=$

0.5 ，$b=$ 0.5 .

4. 吉他弦中黄铜的含量决定了其音色，已知某品牌民谣吉他第一弦中黄铜的含量 X（单位：g）服从正态分布 $N(\mu, 0.01)$，其中参数 μ 未知. 现随机检测了 16 根该品牌的民谣吉他第一弦中黄铜的含量，并计算出平均含量 $\bar{x}=4$，则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为

[3.951，4.049] .（已知 $\Phi(1.96)=0.975$）

5. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(-1,0,1,4,0)$，则 $2\dfrac{X+1}{|Y|}$ 所服从的分布

为 t(1) .（用分布的完整记号表示）

二、已知学校艺术团中工科、理科、文科学生占比为 5：3：2. 这三个学科的艺术团成员中男生占有的比例分别为 20%, 30%, 10%. ⑴现随机从该艺术团中抽取一名学生，问该生是男生的概率；⑵若该生是男生，问他是工科学生的概率.

解　记事件 $A_1=\{$该生是工科学生$\}$，$A_2=\{$该生是理科学生$\}$，

$A_3=\{$该生是文科学生$\}$，

$B=\{$该生是男生$\}$，则

⑴ $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=0.21$；

⑵ $P(A_1|B)=\dfrac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\dfrac{10}{21}$.

三、（8 分）设X服从二项分布$B(8,0.5)$，Y服从参数为2的指数分布$E(2)$，且X与Y的相关系数$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{1}{\sqrt{2}}$．求⑴$E(XY)$；⑵$Var(X-2Y+3)$．

解　$E(X)=4, Var(X)=2, E(Y)=0.5, Var(Y)=0.25$，

故⑴ $E(XY)=Corr(X,Y)\sqrt{Var(X)Var(Y)}+E(X)E(Y)=\dfrac{5}{2}$

⑵ $Var(X-2Y+3)=Var(X)+4Var(Y)-4Corr(X,Y)\sqrt{Var(X)Var(Y)}=1$．

四、设随机变量Y 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$，

记随机变量 $X_i=\begin{cases}1, Y>i,\\ 0, Y\le i,\end{cases} i=1,2.$ 试求⑴ X_1 与 X_2 的联合分布律；⑵ $Z=X_1-X_2$ 的分布律；

⑶ Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $Var(Z)$．

解　⑴ $P(X_1=0,X_2=0)=P(Y\le 1,Y\le 2)=P(Y\le 1)=2e^{-1}$，……

故

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	$2e^{-1}$	0
1	$\frac{1}{2}e^{-1}$	$1-\frac{5}{2}e^{-1}$

⑵

Z	0	1
P	$1-\frac{1}{2}e^{-1}$	$\frac{1}{2}e^{-1}$

⑶　$E(Z)=\dfrac{1}{2}e^{-1}, Var(Z)=\dfrac{1}{2}e^{-1}(1-\dfrac{1}{2}e^{-1})$．

五、设(X,Y)服从区域G上的均匀分布，其中G是第Ⅰ象限中由 $y^2=x$ 与$y=x^2$所围成的区域．

⑴写出X与Y的联合密度函数；⑵求概率 $P(X<\dfrac{1}{2},Y<\dfrac{1}{4})$；⑶求$X$与$Y$的边缘密度函数；⑷问：$X$与$Y$是否相互独立？请说明理由．

解　$|G|=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\dfrac{1}{3}$　，

故⑴ $f(x,y)=\begin{cases}3, & x^2<y<\sqrt{x}, 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

⑵ $P(X<\frac{1}{2},Y<\frac{1}{4})=\int_0^{\frac{1}{4}}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{\sqrt{y}}3\mathrm{d}x=\frac{15}{64}$；

⑶ $f_X(x)=\begin{cases}\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y, x\in(0,1),\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}=\begin{cases}3(\sqrt{x}-x^2), x\in(0,1),\\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\int_{y^2}^{\sqrt{y}}3\mathrm{d}x, y\in(0,1),\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}=\begin{cases}3(\sqrt{y}-y^2), y\in(0,1),\\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases}$

⑷不独立.

六、已知随机变量 X 服从均匀分布 $U(0,1)$，计算随机变量 $Y=2X-3$ 的密度函数.

解　当 $x\in(0,1)$ 时，$y=2x-3\in(-3,-1)$，

此时 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2X-3\le y)=P(X\le\frac{y}{2}+\frac{3}{2})=F_X(\frac{y}{2}+\frac{3}{2})$，

求导后 $f_Y(y)=f_X(\frac{y+3}{2})\cdot\frac{1}{2}$，故

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, -3<y<-1,\\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases}$$

七、一批种子中的良种率为 0.1，现从该批种子中随机地选取 10000 粒，问其中良种的个数在 1000 至 1045 之间的概率.（用中心极限定理求解，已知 $\Phi(1.5)=0.9332$ ）

解　选取出的种子中良种个数 $X\sim B(10000,0.1)$，

由中心极限定理，$X\sim N(1000,900)$，故所求概率为

$P(1000\le X\le 1045)\approx\Phi(1.5)-\Phi(0)=0.4332$.

八、设总体 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^{\beta+1}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$，其中 $\beta>-1$ 为未知参数. ⑴若抽样获取容量为 6 的样本观测值 0.2, 0.3, 0.9, 0.7, 0.8, 0.7 ，试求参数 β 的矩估计值;

⑵若抽样获得容量为 n 的样本$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$，试求参数$\boldsymbol{\beta}$的最大似然估计量；⑶给出待估函数$g(\beta)=\dfrac{1}{\beta+1}$的最大似然估计量.

解 $f(x)=\begin{cases}(\beta+1)x^{\beta}, & x\in(0,1),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

⑴ $E(X)=\int_0^1 x\cdot(\beta+1)x^{\beta}dx=\dfrac{\beta+1}{\beta+2}$，$\overline{x}=0.6$

故参数β的矩估计值$\hat{\beta}=\dfrac{1}{2}$；

⑵似然函数为$L(\beta)=(\beta+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\beta}$，

对数似然函数$\ln L(\beta)=n\ln(\beta+1)+\beta\ln(x_1x_2\cdots x_n)$，

似然方程$\dfrac{\partial \ln L(\beta)}{\partial\beta}=\dfrac{n}{\beta+1}+\ln(x_1x_2\cdots x_n)\hat{=}0$，

解出参数$\boldsymbol{\beta}$的最大似然估计量$\hat{\beta}=-1-\dfrac{n}{\ln(X_1X_2\cdots X_n)}$；

⑶待估函数$g(\beta)=\dfrac{1}{\beta+1}$的最大似然估计量为

$$g(\hat{\beta})=\frac{1}{\hat{\beta}+1}=-\frac{1}{n}\ln(X_1X_2\cdots X_n)=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(X_i)$$